РАЗДЕЛ III

9 Проверка гипотез. Параметрические критерии

Обсуждаем общую схему проверки параметрических гипотез

1 Общий алгоритм

1.1 На основании анализа выборочных данных формулируется нулевая гипотеза H_0 и альтернатива H_1

1.2 Выбирается статистика $h(X_1,\ldots,X_n)$, распределение которой при H_0 известно точно или асимптотически

1.3 По заданному уровню значимости α строится критическая область

1.4 По выборке вычисляется наблюдаемое значение статистики $h_{\text{набл}}$

1.5 Делается вывод: если $h_{\text{набл}} \in W$ попадает в критическую область, H_0 отвергается; иначе – не отвергается

Рассматриваем выборки из генеральной совокупности с нормальным законом распределения $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$

2 Проверка гипотез о математическом ожидании при известной дисперсии σ^2

2.1 Проверка гипотезы $H_0 : \mu = \mu_0$

2.2 Критерий при H_0 $h = \sqrt{n}\,\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} \sim \mathrm{N}_{0,1}$. После стандартизации выборочного среднего задача сводится к поиску квантилей стандартного нормального закона

2.3 Для различных H_1 имеем точные критерии:

a. $H_1 : \mu > \mu_0 \Rightarrow W = \left[\tau_{1-\alpha};+\infty\right), \Phi_{0,1}\left(\tau_{1-\alpha}\right) = 1-\alpha$

b. $H_1 : \mu < \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty;\tau_{1-\alpha}\right]$

c. $H_1 : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty;\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[\tau_{1-\frac{\alpha}{2}};+\infty\right)$

2.4 Пример

Пусть $n = 36, \sigma = 12, \mu_0 = 50, \overline{X} = 54, \alpha = 0,05$

Тогда $h_{\text{набл}} = 6 \cdot \dfrac{54-50}{12} = 2$

Для правосторонней альтернативы $H_1 : \mu > 50$ имеем $\Phi_{0,1}\left(\tau_{0,95}\right) = 0,95 \Rightarrow \tau_{0,95} = 1,96 \Rightarrow W = \left[1,96; +\infty\right)$, поэтому H_0 отвергается

3 Проверка гипотез о математическом ожидании при неизвестной дисперсии

3.1 Проверка гипотезы $H_0 : \mu = \mu_0$

3.2 Заменяем неизвестную дисперсию на ее выборочную оценку $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2$. Критерий при H_0 $h = \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu_0}{\bar{\sigma}} \sim T_{n-1}$ (по лемме Фишера)

3.3 Для различных H_1 имеем точные критерии:

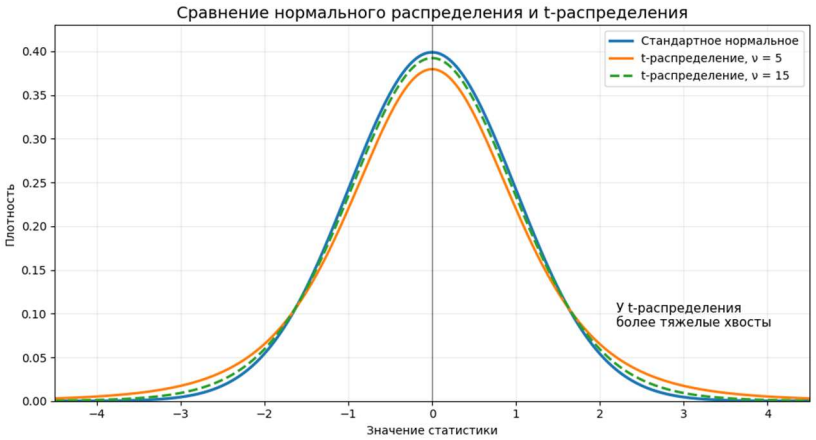
a. $H_1 : \mu > \mu_0 \Rightarrow W = \left[\tau_{1-\alpha,n-1}; +\infty\right)$

b. $H_1 : \mu < \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty; \tau_{1-\alpha,n-1}\right]$

c. $H_1 : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty; \tau_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}\right] \cup \left[\tau_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}; +\infty\right)$

3.4 Замечание. При неизвестной дисперсии критические значения становятся больше по модулю, чем в нормальном случае. Это цена за потерю одной степени свободы при оценивании σ^2

3.5 Иллюстрация



Распределение Стьюдента имеет более тяжелые хвосты, чем стандартное нормальное. Поэтому для отклонения H_0 требуется более сильное отклонение наблюдаемого среднего от μ_0

4 Проверка гипотез о дисперсии

4.1 Проверка гипотезы $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

4.2 Если математическое ожидание

a. Известно μ, то критерий при H_0 $h = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \mu\right)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_n^2$ (по лемме Фишера)

b. Неизвестно μ, то заменяем его на среднее $\bar{X}$ и критерий при H_0 $h = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 = \frac{n-1}{\sigma^2}\bar{\sigma}^2 \sim \chi_{n-1}^2$ (по лемме Фишера)

4.3 Для различных H_1 имеем точные критерии (случай неизвестного математического ожидания):

a. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \Rightarrow W = \left[\chi_{1-\alpha,n-1}^2; +\infty\right)$

b. $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \Rightarrow W = \left(-\infty; \chi_{1-\alpha,n-1}^2\right]$

c. $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \Rightarrow W = \left(-\infty; \chi_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^2\right] \cup \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^2; +\infty\right)$

4.4 Пример

Пусть $n = 20, \bar{\sigma}^2 = 9, \alpha = 0,05$

Проверяется $H_0 : \sigma^2 = 4$ с альтернативой $H_1 : \sigma^2 > 4$

Тогда $h_{\text{набл}} = 19 \cdot \frac{9}{4} = 42,75$

Для правосторонней альтернативы имеем $\chi_{0,95,19}^2 = 30,14 \Rightarrow W = \left[30,14; +\infty\right)$, поэтому H_0 отвергается

5 Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий

Полностью рассказано на лекции

5.1 $X_1, \ldots, X_m \sim \mathrm{N}_{\mu_1,\sigma_1}$, $Y_1, \ldots, Y_n \sim \mathrm{N}_{\mu_2,\sigma_2}$ Считаем, что дисперсии неизвестны, но равны $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

5.2 Проверка гипотезы $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

5.3 $\bar{\mu}_1 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} X_i$, $\bar{\mu}_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$, $\bar{\sigma}_1^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}\left(X_i - \bar{\mu}_1\right)^2$,

$\bar{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \bar{\mu}_2\right)^2$, $\bar{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2 + (n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$

5.4 Тогда имеем $T = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \sim T_{m+n-2}$ при верной гипотезе H_0 имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k = m+n-2$ (а при большом объеме выборки близко к стандартному нормальному)

5.5 По заданному уровню значимости α найдем число $\tau_{k,1-\frac{\alpha}{2}}$, по таблицам распределения Стьюдента такое, что $\mathrm{P}\left(|T| < t_{k,1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$.

Зададим область допустимых значений $O = \left(-t_{k,1-\frac{\alpha}{2}}; t_{k,1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ и критическую область $W = \left(-\infty; -t_{k,1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[t_{k,1-\frac{\alpha}{2}}; \infty\right)$

5.6 Выполняем самостоятельную работу по заданным выборкам (по вариантам 2–3 человека в группе). Оценивается в 5 баллов – работа на занятии